



Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ

NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT

APPLICATION DE LA NORME EN 15544:2023

DONNÉES SAISIES

DESCRIPTION DU PROJET	
Référence & Nom de fichier	Cas Type EN15544 // C3 = < Cas pratique >
Date	13/01/2025
Pays	France

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
name	symbol	value
Puissance utile nominale	P_n	7.03 kW
Période d'accumulation / temps de chauffage nominal	t_n	12.00 h
Charge maximale	m_B	26.00 kg
Charge minimale	m_B_min	13.00 kg
Rendement minimal requis	n_min	78.00 %
Type de construction		Sans lame d'air
Matériau de construction		Brique réfractaire (densité = 1 750 kg/m³ à 2 300 kg/m³, degré de porosité = 17% à 33% en volume, conductivité thermique: de 0,90 W/m.K à 1,35 W/mK (plage de température de 20 °C à 400 °C))

DESCRIPTION DU FOYER		
type de foyer ou gamme		Foyer Ecolabellisé V1
version		V1 (avec chambre de détente)
Largeur du foyer (A)	A	54.0 cm
Profondeur du foyer (B)	B	54.0 cm
Hauteur du foyer (H)	H	81.3 cm
largeur de la porte dans la maçonnerie		52.0 cm
largeur vitre		50.0 cm
hauteur vitre		40.0 cm
hauteur du cendrier (AF)	AF	8.0 cm
hauteur de la chambre de détente (W)	W	11.0 cm
épaisseur de la sole		8.0 cm
épaisseur paroi interne du foyer (D1)	D1	6.0 cm
épaisseur paroi externe du foyer (D2)	D2	6.0 cm
distance entre les parois intérieures et extérieures (S)	S	3.5 cm
largeur des renforts median latéraux (E)	E	4.5 cm
largeur des renforts median arrières (E)	E	4.5 cm
débord des renforts dans les angles (R1)	R1	4.5 cm
débord des renforts dans les angles (R2)	R2	4.5 cm
débord des renforts dans les angles (R3)	R3	4.5 cm

hauteur des injecteurs d'air (Z)	Z	8.0 mm
distance entre les fentes d'injections d'air (Y)	Y	8.0 cm
largeur des injecteurs d'air - paroi arrière (Lr)	Lr	45.0 cm
largeur des injecteurs d'air - parois latérales (Ls)	Ls	45.0 cm
largeur des injecteurs d'air - paroi porte (Lt)	Lt	46.0 cm
hauteur des injecteurs d'air - paroi porte (Zt)	Zt	8.0 mm
épaisseur de la colonne d'air - paroi porte (St)	St	3.5 cm
hauteur entre la sole et le 1er injecteur (X)	X	10.0 cm

DRAFT

THIS DOCUMENT IS NOT
CERTIFIED

RESPECT DES CONTRAINTES

name	symbol	value	?	details
Période d'accumulation / temps de chauffage nominal	t_n	12.00 h	OK	
Charge maximale	m_B	26.00 kg	OK	
Charge minimale	m_B_min	13.00 kg	OK	
Surface vitrée	glass_area	2000 cm ²	OK	
Base du foyer	A_BR	□ 54.0 cm x 54.0 cm	OK	
Hauteur du foyer	H_BR	81.30 cm	OK	
air-fuel ratio	λ	2.95	OK	
Hauteur du cendrier	height_of_the_lowest_opening	8.00 cm	OK	
		()	OK	

EXIGENCES DE PRESSION (EN 15544)

somme des pertes de charges ($\Sigma pr + \Sigma pu$)	32.04 Pa	
somme des forces ascensionnelles (Σph)	28.79 Pa	
différence de pression ($\Sigma ph - (\Sigma pr + \Sigma pu) \geq 0.00$ Pa)	-3.25 Pa	NOT OK
différence de pression ($\Sigma ph - (\Sigma pr + \Sigma pu) \leq 1.60$ Pa)	-3.25 Pa	OK

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 15544)

Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	108.0 °C	OK (≥ 45.0 °C)
--	----------	----------------------

VALEURS DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT

		regulation	?
désignation du foyer	eco+ firebox		
rendement minimum à puissance nominale (foyer couplé avec accumulateur)	≥ 86.4 %		
rendement minimum à puissance réduite (foyer couplé avec accumulateur)	≥ 86.4 %		
rendement saisonnier	76.4 %	≥ 65.0 %	OK
Monoxyde de carbone (CO) à 13 % O ₂	557 mg/Nm ³	≤ 1500 mg/Nm ³	OK
Poussières à 13 % O ₂	30 mg/Nm ³	≤ 40 mg/Nm ³	OK
Composés organiques gazeux (COG) à 13 % O ₂	39 mg/Nm ³	≤ 120 mg/Nm ³	OK
Oxydes d'azote (NO _x) à 13 % O ₂	133 mg/Nm ³	≤ 200 mg/Nm ³	OK
Poussières + COG à 13 % O ₂	69 mg/Nm ³	≤ 150 mg/Nm ³	OK
organisme accrédité ou notifié	Test Laboratory for Combustion Systems - Technical University of Vienna		
réglementation applicable	Label Flamme Verte	OK	
pays d'application	France		
type d'appareil	poêle utilisant du bois-bûches		

TROIS VARIABLES ALÉATOIRES DES FUMÉES	
Température en sortie d'accumulateur	154.7 °C
Tirage nécessaire	16.4 Pa
Débit massique des fumées	91.0 g/s

ESTIMATION DES TEMPÉRATURES DE SORTIE	
Température moyenne du foyer (en °C)	700.0 °C
Température moyenne des fumées à la sortie du foyer	550.0 °C
Température en sortie d'accumulateur	154.7 °C
Température à la sortie du conduit de fumée	129.9 °C
Température de la paroi du conduit de fumée à son sommet	108.0 °C

THIS DOCUMENT IS NOT
DRAFT

CERTIFIED

DÉTAILS DU CHEMINEMENT DES GAZ																				
type	id	name	length	geom	h	α	//	R th.	air space	loc.	t amb.	t	ρ	v	ζ	pu	kf	pRs	pRg	pH
Amenée d'air	0	1. grille	-	○ 20.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	2.55 m/s	0.61	2.56 Pa	-	-	-	-
Amenée d'air	1	Car. 2	2.530 m	○ 20.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	2.55 m/s	-	-	2 mm	2.10 Pa	-	-
Amenée d'air	2	3. angle 90° (ζ=0.9)	-	○ 20.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	-	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	2.55 m/s	0.90	3.78 Pa	-	-	-	-
Amenée d'air	3	Car. 4	0.400 m	○ 20.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	2.55 m/s	-	-	2 mm	0.33 Pa	-	-
Amenée d'air	4	5. clapet	-	○ 20.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	2.55 m/s	0.25	1.05 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			2.930 m		0.000 m										1.76	7.39 Pa		2.43 Pa	-	-
Air du foyer	0	-	-	□ 48.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.35 m/s	-	-	3 mm	-	-	-
Air du foyer	1	angle vif 90°	-	□ 48.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.35 m/s	0.71	0.05 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	2	chambre de détente (-> Haut)	0.150 m	□ 48.0 cm	0.150 m	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.35 m/s	-	-	3 mm	0.00 Pa	-	0.01 Pa
Air du foyer	3	vers centre chambre de détente	0.055 m	□ 48.0 cm	0.055 m	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.35 m/s	-	-	3 mm	0.00 Pa	-	0.00 Pa
Air du foyer	4	angle vif 90°	-	□ 48.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.35 m/s	0.71	0.14 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	5	section geometry change	-	□ 84.8 cm x 29.5 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.32 m/s	0.26	0.05 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	6	vers colonnes d'air	0.348 m	□ 121.5 cm x 11.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.60 m/s	-	-	3 mm	0.01 Pa	-	-
Air du foyer	7	virage au pied des colonnes d'air	-	□ 121.5 cm x 11.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.60 m/s	1.20	2.29 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	8	section geometry change	-	□ 121.5 cm x 7.3 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	0.91 m/s	0.29	0.55 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	9	remontée dans les colonnes d'air	0.295 m	□ 121.5 cm x 3.5 cm	0.295 m	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	1.89 m/s	-	-	3 mm	0.56 Pa	-	0.03 Pa
Air du foyer	10	virage 90° avant injecteur	-	□ 121.5 cm x 3.5 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	1.89 m/s	1.20	2.29 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	11	section geometry change	-	□ 326.8 cm x 2.2 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	1.14 m/s	0.00	0.00 Pa	-	-	-	-
Air du foyer	12	injecteurs	0.078 m	□ 532.0 cm x 0.8 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	0.0 °C	1.072 kg/m³	1.89 m/s	-	-	3 mm	1.38 Pa	-	-
-> SOUS-TOTAL			0.925 m		0.500 m										4.36	5.36 Pa		1.95 Pa	-	0.04 Pa
Foyer	0	ascension dans foyer	0.813 m	□ 54.0 cm	0.813 m	-	1	-	-	poêle	-	700.0 °C	0.298 kg/m³	1.05 m/s	-	-	2 mm	0.01 Pa	-	6.17 Pa
-> SOUS-TOTAL			0.813 m		0.813 m										0.00	-		0.01 Pa	-	6.17 Pa
[Carneau 1]																				
Carneau	0	Car. 1	0.348 m	□ 43.0 cm x 40.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	538.1 °C	0.358 kg/m³	1.48 m/s	-	-	3 mm	0.01 Pa	-	-
Carneau	1	virage 90° 1-2 (-> Bas)	-	□ 43.0 cm x 40.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	526.5 °C	0.363 kg/m³	1.46 m/s	1.20	0.44 Pa	-	-	-	-
Carneau	2	Car. 2	1.090 m	□ 43.0 cm x 40.0 cm	-1.090 m	-	1	-	-	poêle	-	491.8 °C	0.380 kg/m³	1.39 m/s	-	-	3 mm	0.03 Pa	-	-7.41 Pa
Carneau	3	Car. 3	2.440 m	□ 43.0 cm x 40.0 cm	-2.440 m	-	1	-	-	poêle	-	394.3 °C	0.435 kg/m³	1.22 m/s	-	-	3 mm	0.06 Pa	-	-15.26 Pa
Carneau	4	virage 90° 3-4 (-> Droite)	-	□ 43.0 cm x 40.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	338.4 °C	0.475 kg/m³	1.11 m/s	1.20	0.88 Pa	-	-	-	-
Carneau	5	section geometry change	-	□ 35.0 cm x 40.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	338.4 °C	0.475 kg/m³	1.37 m/s	0.24	0.17 Pa	-	-	-	-
Carneau	6	Car. 4	0.500 m	□ 27.0 cm x 40.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	328.0 °C	0.483 kg/m³	1.74 m/s	-	-	3 mm	0.04 Pa	-	-
Carneau	7	virage 90° 4-5 (-> Avant)	-	□ 27.0 cm x 40.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	317.9 °C	0.491 kg/m³	1.72 m/s	0.22	0.35 Pa	-	-	-	-
Carneau	8	section geometry change	-	□ 27.0 cm x 33.5 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	317.9 °C	0.491 kg/m³	2.05 m/s	0.21	0.34 Pa	-	-	-	-
Carneau	9	Car. 5	0.050 m	□ 27.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	316.9 °C	0.492 kg/m³	2.54 m/s	-	-	3 mm	0.01 Pa	-	-
Carneau	10	virage 90° 5-6 (-> Droite)	-	□ 27.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	315.9 °C	0.493 kg/m³	2.53 m/s	0.22	0.35 Pa	-	-	-	-
Carneau	11	Car. 6	0.500 m	□ 27.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	306.2 °C	0.501 kg/m³	2.49 m/s	-	-	3 mm	0.11 Pa	-	-
Carneau	12	virage 90° 6-7 (-> Avant)	-	□ 27.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	296.7 °C	0.509 kg/m³	2.45 m/s	1.20	1.81 Pa	-	-	-	-

Logiciel : FireCalc AFPMA

Versions : reports-v0.9.0-b25-SNAPSHOT engine-v0.3.0-b25-SNAPSHOT

ATTENTION: DOCUMENT NON CERTIFIÉ

Cas Type EN15544 // C3 = < Cas pratique >

CALC_ID : 24/07/2026 16:22:12

Date : 24/07/2026 16:22:12

Carneau	13	Car. 7	0.340 m	□ 27.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	290.5 °C	0.515 kg/m³	2.42 m/s	-	-	3 mm	0.07 Pa	-	-
Carneau	14	virage 45° 7-8 (-> Avant+Gauche)	-	□ 27.0 cm	-	45.0 °	1	-	-	poêle	-	284.4 °C	0.521 kg/m³	2.40 m/s	0.50	0.74 Pa	-	-	-	-
Carneau	15	Car. 8	0.141 m	□ 27.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	281.9 °C	0.523 kg/m³	2.39 m/s	-	-	3 mm	0.03 Pa	-	-
Carneau	16	virage 45° 8-9 (-> Gauche)	-	□ 27.0 cm	-	45.0 °	1	-	-	poêle	-	279.4 °C	0.525 kg/m³	2.38 m/s	0.50	0.71 Pa	-	-	-	-
Carneau	17	Car. 9	1.000 m	□ 27.0 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	262.4 °C	0.542 kg/m³	2.30 m/s	-	-	3 mm	0.21 Pa	-	-
Carneau	18	virage 90° 9-10 (-> Haut)	-	□ 27.0 cm	-	90.0 °	1	-	-	poêle	-	246.5 °C	0.559 kg/m³	2.23 m/s	1.20	1.84 Pa	-	-	-	-
Carneau	19	section geometry change	-	□ 24.0 cm x 29.5 cm	-	-	1	-	-	poêle	-	246.5 °C	0.559 kg/m³	2.30 m/s	0.06	0.09 Pa	-	-	-	-
Carneau	20	Car. 10	2.440 m	□ 21.0 cm x 32.0 cm	2.440 m	-	1	-	-	poêle	-	211.6 °C	0.599 kg/m³	2.26 m/s	-	-	3 mm	0.59 Pa	-	11.33 Pa
Carneau	21	Car. 11	1.280 m	□ 21.0 cm x 32.0 cm	1.280 m	-	1	-	-	poêle	-	167.6 °C	0.659 kg/m³	2.06 m/s	-	-	3 mm	0.28 Pa	-	5.19 Pa
-> SOUS-TOTAL			10.129 m		0.190 m										6.74	7.72 Pa		1.46 Pa	-	-6.14 Pa
[Conduit de raccordement 2]																				
Conduit de raccordement	0	Car. 12	0.050 m	○ 25.0 cm	0.050 m	-	1	0.000 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	154.3 °C	0.679 kg/m³	2.73 m/s	-	-	1 mm	0.01 Pa	-	0.19 Pa
-> SOUS-TOTAL			0.050 m		0.050 m										0.00	-		0.01 Pa	-	0.19 Pa
[Conduit de fumées 3]																				
Conduit de fumées	0	chauff.	6.000 m	○ 25.0 cm	6.000 m	-	1	0.440 m²K/W	-	chauff.	0.0 °C	144.4 °C	0.695 kg/m³	2.67 m/s	-	-	1 mm	1.68 Pa	-	22.21 Pa
Conduit de fumées	1	non-chauff	0.300 m	○ 25.0 cm	0.300 m	-	1	0.440 m²K/W	-	non chauff.	0.0 °C	135.2 °C	0.711 kg/m³	2.61 m/s	-	-	1 mm	0.08 Pa	-	1.06 Pa
Conduit de fumées	2	ext.	1.500 m	○ 25.0 cm	1.500 m	-	1	0.440 m²K/W	-	ext.	0.0 °C	132.2 °C	0.716 kg/m³	2.59 m/s	-	-	1 mm	0.41 Pa	-	5.24 Pa
Conduit de fumées	3	element terminal	-	○ 25.0 cm	-	-	1	-	-	-	-	129.9 °C	0.720 kg/m³	2.57 m/s	1.48	3.53 Pa	-	-	-	-
-> SOUS-TOTAL			7.800 m		7.800 m										1.48	3.53 Pa		2.18 Pa	-	28.52 Pa
=> TOTAL			22.647 m		9.353 m										14.35	24.00 Pa		8.04 Pa	0.00 Pa	28.79 Pa

APPAREIL À COMBUSTION (DONNÉES UTILES POUR EN 13384-1)

référence ou désignation		Foyer Ecolabellisé V1 + EN 15544
type d'appareil		poêle utilisant du bois-bûches
rendement de l'appareil (à puissance utile nominale)	η_{WN}	86.4 %
rendement de l'appareil (à puissance utile réduite)	η_{Wmin}	86.4 %
concentration de CO ₂ à puissance nominale (% en volume sur fumées sèches)	σ_{CO2}	7.1 %
concentration de CO ₂ à puissance réduite (% en volume sur fumées sèches)	σ_{CO2}	7.1 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance nominale (% en volume)	σ_{H2O}	8.4 %
teneur en vapeur d'eau des fumées à puissance réduite (% en volume)	σ_{H2O}	8.4 %
puissance utile (nominale)	QN	72.86 kW
puissance utile (réduite)	Q min	36.43 kW
température des fumées (nominale)	TWN	154.7 °C
température des fumées (réduite)	TW min	103.1 °C
débit massique des fumées (nominale)	$\dot{m}$	91.0 g/s
débit massique des fumées (réduite)	$\dot{m}_{min}$	45.5 g/s
débit massique d'air comburant (nominale)	$\dot{m}_B$	86.1 g/s
débit massique d'air comburant (réduite)	$\dot{m}_B min$	43.0 g/s
débit volumique des fumées (nominale)		482.77 m³/h
débit volumique des fumées (réduite)		212.28 m³/h
débit volumique de l'air comburant (nominale)		288.93 m³/h
débit volumique de l'air comburant (réduite)		144.47 m³/h
fonctionnement en pression		sous pression négative
tirage minimal requis	PW	16.42 Pa
tirage maximal requis	PWmax	18.03 Pa

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

altitude géodésique	1500 m
région côtière (< 20km de la côte)	Non
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (EN TOITURE)	
hauteur au dessus du faîtage	> 40cm
SITUATION DE LA SORTIE DU CONDUIT DE FUMÉES (STRUCTURES ADJACENTES)	
distance horizontale entre la sortie et les structures adjacentes	> 15m

PRESSION DE LA VITESSE DU VENT

Pénalité due à la pression de la vitesse du vent	P_L	0 Pa
--	-----	------

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE (EN 13384-1)			
régime ou allure		NOMINALE	
température de condensation des fumées	T _{sp}	38.3 °C	
température limite	T _{ig}	38.3 °C	
température à la sortie du conduit	T _{ob}	141.1 °C	
température de la paroi à la sortie du conduit	T _{iob}	117.5 °C	NA
absence de condensation (T _{iob} - Tig >= 0)	T _{iob} - Tig	79.2 °C	NA

EXIGENCES DE PRESSION (EN 13384-1)		
fonctionnement en pression	sous pression négative	
régime ou allure	NOMINALE	

résultante de pression à l'alimentation en air (P _B) - tirage min	9.82 Pa	
résultante de pression à l'alimentation en air (P _B) - tirage max	9.82 Pa	
tirage minimal (P _Z)	22.81 Pa	
tirage minimal requis (P _{Ze})	26.06 Pa	
tirage maximal (P _{Zmax})	23.46 Pa	
tirage maximal admis (P _{Zemax})	27.67 Pa	

P _Z - P _{Ze} >= 0	-3.25 Pa	NA
P _Z - P _B >= 0	12.99 Pa	NA
P _{Zemax} - P _{Zmax} >= 0	4.21 Pa	NA

TEMPÉRATURES DE RÉFÉRENCE		
symbol	conditions	value
température de l'air extérieure (T _L)	tirage min	0.0 °C
température de l'air extérieure (T _L)	tirage max	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage min	T _L
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation)	-15.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - sans lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation)	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées ≤ 5m	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées humides (avec condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	-15.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées ≤ 5m	0.0 °C
Température en sortie du conduit de cheminée (T _{uo})	tirage max - avec lame d'air ventilée - fumées sèches (sans condensation) - hauteur zones non-chauffées > 5m	0.0 °C